

CHUYÊN ĐỀ: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HÓA HỌC DỰA VÀO QUY TẮC HÓA TRỊ



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Quy tắc hóa trị: Trong công thức hóa học của hợp chất hai nguyên tố A_xB_y , tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia:

$$x \times a = y \times b$$

Trong đó: a, b lần lượt là hóa trị của hai nguyên tố A và B. Quy tắc này cũng đúng khi B là nhóm nguyên tử.

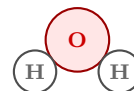
Các bước xác định công thức hóa học khi biết hóa trị:

- **Bước 1:** Đặt công thức hóa học tổng quát dạng A_xB_y .
- **Bước 2:** Áp dụng quy tắc hóa trị lập hệ thức: $x \times a = y \times b$.
- **Bước 3:** Chuyển thành tỉ lệ số nguyên tử tối giản: $\frac{x}{y} = \frac{b}{a} = \frac{b'}{a'}$. Chọn $x = b'$ và $y = a'$.
- **Bước 4:** Viết công thức hóa học của hợp chất.

Ví dụ 1

Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi hydrogen hóa trị I và oxygen hóa trị II.

a) HO.

b) H_2O .c) HO_2 .d) H_2O_2 .

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi hydrogen hóa trị I và chlorine hóa trị I.

a) HCl.

b) H_2Cl .c) HCl_2 .d) H_2Cl_2 .

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 3

Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi carbon hóa trị IV và oxygen hóa trị II.

- a) CO. b) CO₂.
c) C₂O. d) CO₃.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 4

Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nitrogen hóa trị III và hydrogen hóa trị I.

- a) NH. b) NH₂.
c) NH₃. d) N₃H.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 5

Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi aluminium hóa trị III và nhóm sulfate (SO₄) hóa trị II.

- a) AlSO₄.
b) Al₂SO₄.
c) Al₂(SO₄)₃.
d) Al₃(SO₄)₂.

Mức độ: ★★★☆☆

Ví dụ 6

Hợp chất tạo bởi iron hóa trị III và chlorine hóa trị I có công thức hóa học là

- a) FeCl. b) FeCl₂.
c) FeCl₃. d) Fe₃Cl.

Mức độ: ★★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Lịch sử ra đời khái niệm hóa trị: Khái niệm hóa trị (valency) được nhà hóa học người Anh Edward Frankland đề xuất lần đầu tiên vào năm 1852. Ông nhận thấy rằng các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau có khả năng kết hợp giới hạn với một số lượng nguyên tử xác định của các nguyên tố khác, mở ra thời kỳ mới cho thuyết cấu tạo hóa học hiện đại.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Biết phosphorus có hóa trị V trong hợp chất với oxygen (hóa trị II). Công thức hóa học của hợp chất là

- a) PO_2 . b) P_2O_3 .
c) P_2O_5 . d) PO_5 .

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 2

Một hợp chất tạo bởi iron hóa trị II và oxygen hóa trị II. Công thức hóa học của hợp chất đó là

- a) FeO . b) Fe_2O_3 .
c) Fe_3O_4 . d) FeO_2 .

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 3

Sodium (Na) có hóa trị I, nhóm phosphate (PO_4) có hóa trị III. Lập công thức hóa học của sodium phosphate.

- a) NaPO_4 . b) Na_2PO_4 .
c) Na_3PO_4 . d) $\text{Na}_3(\text{PO}_4)_2$.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 4

Cho biết công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố X với oxygen là XO và nguyên tố Y với hydrogen là YH_3 . Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi X và Y là

- a) XY . b) X_3Y_2 .
c) X_2Y_3 . d) X_2Y .

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 5

Calcium (Ca) có hóa trị II, nhóm carbonate (CO_3) có hóa trị II. Lập công thức hóa học của calcium carbonate.

- a) CaCO_3 . b) Ca_2CO_3 .
c) $\text{Ca}(\text{CO}_3)_2$. d) $\text{Ca}_3(\text{CO}_3)_2$.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 6

Silicon có hóa trị IV trong hợp chất với oxygen (hóa trị II). Công thức hóa học của silicon dioxide là

- a) SiO . b) SiO_2 .
c) Si_2O . d) SiO_4 .

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 7

Zinc (Zn) có hóa trị II và nhóm nitrate (NO_3) có hóa trị I. Công thức hóa học đúng của zinc nitrate là

- a) ZnNO_3 . b) Zn_2NO_3 .
c) $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$. d) $\text{Zn}_3(\text{NO}_3)_2$.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 8

Hợp chất tạo bởi copper hóa trị II và nhóm hydroxide (OH) hóa trị I có công thức hóa học là

- a) CuOH . b) $\text{Cu}(\text{OH})_2$.
c) Cu_2OH . d) $\text{Cu}(\text{OH})_3$.

Mức độ: ★★★☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Quy ước hóa trị trong lịch sử: Ban đầu, các nhà khoa học đã lấy hóa trị của nguyên tố hydrogen (H) làm đơn vị và quy ước H luôn có hóa trị I. Nguyên tố oxygen (O) được quy ước luôn có hóa trị II. Dựa trên hai mốc tiêu chuẩn này, hóa trị của tất cả các nguyên tố khác trong bảng tuần hoàn được xác định một cách gián tiếp.

Câu hỏi 9

Biết sulfur có hóa trị IV trong hợp chất với oxygen. Lập công thức hóa học của sulfur dioxide.

- a) SO . b) SO_2 .
c) SO_3 . d) S_2O_4 .

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 10

Hợp chất tạo bởi magnesium hóa trị II và chlorine hóa trị I có công thức hóa học là

- a) MgCl . b) MgCl_2 .
c) Mg_2Cl . d) MgCl_3 .

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 11

Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi iron hóa trị III và nhóm sulfate (SO_4) hóa trị II.

- a) FeSO_4 . b) Fe_2SO_4 .
c) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. d) $\text{Fe}_3(\text{SO}_4)_2$.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 12

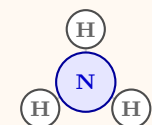
Hợp chất tạo bởi sodium hóa trị I và nhóm carbonate (CO_3) hóa trị II có công thức hóa học là

- a) NaCO_3 . b) Na_2CO_3 .
c) $\text{Na}(\text{CO}_3)_2$. d) Na_3CO_3 .

Mức độ: ★★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Ứng dụng thực tế của khí ammonia: Ammonia (NH_3) là một hợp chất của nitrogen hóa trị III và hydrogen hóa trị I. Khoảng 80% lượng ammonia sản xuất trên toàn cầu được dùng làm phân bón hóa học (như phân đạm urea) cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng, góp phần duy trì nguồn lương thực cho toàn thế giới.



Mô hình NH_3

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN